

# 《机械控制工程基础》试卷 (A 卷)

得分: \_\_\_\_\_

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|-----|---|---|---|---|---|
| 得分  |   |   |   |   |   |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |
| 复查人 |   |   |   |   |   |

## 一、简答题 (共 20 分)

1. 工程中对自动控制系统性能的主要要求是什么? (3 分)
2. 什么是传递函数? (3 分)
3. 画图说明二阶系统单位阶跃响应与阻尼比 $\xi$ 取值的关系? (4 分)
4. 写出一阶系统传递函数的标准形式, 绘制一阶系统的单位阶跃响应曲线, 并说明其性能与参数的关系。(10 分)

## 二、选择题 (共 20 分, 每题 2 分)

1.  $2\sin 2t$  的拉普拉斯变换式是 ( )  
A.  $\frac{1}{s}$  B.  $\frac{4}{s^2+4}$  C.  $\frac{s}{s^2+4}$  D.  $\frac{1}{s^2}$
2. 振荡环节的传递函数为 ( )  
A.  $\omega_n / (s^2 + 2\xi\omega_n s + 1)$  ( $0 < \xi < 1$ ) ; B.  $\omega_n / (s^2 + 2\xi\omega_n s + 1)$  ( $\xi = 1$ ) ;  
C.  $T^2 / (T^2 s^2 + 2\xi T s + 1)$  ( $0 < \xi < 1$ ) ; D.  $1 / [s(Ts + 1)]$
3. 已知某单位负反馈控制系统在单位加速度信号作用下, 其稳态误差等于不为 0 的常数, 则此系统为 ( ) 系统  
A. 0 型 B. I 型 C. II 型 D. III 型
4. 对于典型二阶系统, 当阻尼比不变时, 如果增加无阻尼振荡频率 $\omega_n$  的数值, 则其动态性能指标中的调整时间  $t_s$  ( )。  
A. 增加 B. 减少 C. 不变 D. 不定
5. 如果增加相位裕量  $\gamma$ , 则动态性能指标中的最大超调量  $M_p$  ( )  
A. 增加 B. 减少 C. 可能增加也可能减少 D. 不变
6. 某二阶系统的闭环传递函数  $\phi(s) = \frac{3}{25s^2 + 5s + 1}$ , 此系统的阻尼比  $\xi$  等于 ( )  
A. 1 B. 0.5 C. 1/25 D. 1/5
7. 一般来说, 如果开环系统增加积分环节, 则其闭环系统稳定性

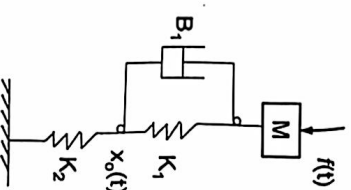
- ( )  
A. 变好 B. 变坏 C. 可能变好也可能变坏 D. 不变

8. 某系统的开环传递函数为  $\frac{2(2s+3)}{s(5s+2)}$ , 则此系统的开环增益为 ( )  
A. 3 B. 2 C. 1 D. 5

9. 已知系统的开环传递函数为  $\frac{10}{s(4s+1)}$ , 则在  $\omega \rightarrow \infty$  时, 它的频率特性的相位角为 ( )  
A.  $-270^\circ$  B.  $-180^\circ$  C.  $-90^\circ$  D.  $90^\circ$

10. PD 调节器是一种 ( ) 校正装置。  
A. 相位超前 B. 相位滞后  
C. 相位滞后—超前 D. 相位超前—滞后

- 三、下图为弹簧和阻尼器组成的机械系统, 试列出该机械系统的传递函数  $X_o(s) / F(s)$ 。(10 分)



## 四、已知单位反馈控制系统的开环传递函数如下,

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + s + 9)}$$

1. 写出系统幅频特性和相频特性表达式。(4 分)
2. 概略绘制当频率  $\omega$  由 0 变化至  $\infty$  时系统的幅相频率特性图 (即 Nyquist 图); (8 分)
3. 根据 Nyquist 稳定性判别法使系统稳定的  $K$  的取值范围 (要求补画出 0-0 轨迹)。(4 分)



4. 利用劳斯稳定性判据检验系统稳定的  $K$  的取值范围 (8 分)

五、如下图所示为分段直线近似表示的最小相位系统对数幅频特性曲线。试求：

- (1) 确定对应系统的传递函数。(8 分)；(2) 求系统的增益裕量 (6 分)。(3) 改变增益值  $K$  的值为多少时系统相位裕量为  $60^\circ$ 。(8 分)  
(4) 系统在输入信号为  $3+3t$  时系统的稳态误差？(4 分)。

